



DerSayar Püf Noktaları

- Web Uygulamasına girerken **Chrome** kullanmanızı öneririm.
- DerSayar Uygulaması çalışırken **en iyi RAM'e** sahip bilgisayarınızı kullanın ve diğer işleri kapatın
- DerSayar bazı sistemler tarafında korunmakta olduğu için Gizli sekmeden girmemenizi öneririm. DerSayar sizin bilgisayarınızı ve kimliğinizi inceler ve robot olup olmadığınıza 1 saniye içinde karar verir ve ona göre girişinizi onaylar veya reddeder. Hiç kullanılmamış tarayıcı ve gizli sekmeleri robot gibi algılar.
- Sağ üst köşede verilerinizi buluta kaydetmek için bir buton bulunuyor. Bu buton otomatik olarak **20 dk bir** verilerinizi sunucuya kaydeder. Siz de elle kaydedebilirsiniz. Dolayısıyla yaptığınız her şey internette güvenli olarak kayıtlı kalır. Başka bilgisayardan da giriş yapıp iş halledebilirsiniz.
- Sağ üst köşede **Undo ve Redo** tuşlarıyla yaptığınız en son değişiklikleri geri alabilirsiniz.
- Bir derse aynı anda 2 öğretmen giriyorsa bu öğretmenler birbirinden kopuk olmamalıdır. Mesela boş günleri aynı olmalıdır. **Meslek lisesiyseniz ilk önce bu öğretmenlerin yerleştirmelerini yapmalısınız.**
- Atölyeye atanacak dersleri program başlamadan belirleyin ve yerleştirin. Gerekirse bu dersleri f2 ile kilitleyin. Daha sonra bu işlemi yapmaya kalkışırsanız çözümsüzlük çıkabilir.
- Ders programı oluştururken Öğretmenler Programı üzerinde oluşturun. Her öğretmeni tek tek oluşturmanız çok daha iyi **"Hepsini Yerleştir"** butonuyla tüm okulu yerleştirmeye çalışırsanız algoritma tüm öğretmenleri hesaplamakta zorluk çeker ve başarısızlık olur
- **Yerleştirme sıranızı şöyle öneririm :**
- 1. Meslek Öğretmenleri (atölyeler ve uygulama dersleri sebebiyle)
- 2. Staja giden sınıflara (Genelde 12. sınıflar) derse giren öğretmenler
- 3. Kısıtlaması çok olan öğretmenler
- 4. Diğer öğretmenler
- Bir öğretmen yerleştirilirken **2 dk içinde sonuca ulaşılamazsa durdurup yeniden başlatın. Bunu birkaç kez yaptıktan sonra yine de yerleşme olmazsa sorun kısıtlamalardadır. Bunları değiştirin.**
- Tüm program bittikten sonra ilgili öğretmen üzerinde sağ tık yapıp öğretmenin boşluğunu azaltabilir veya tek dersini kaldırabilirsiniz.

- Yazdır butonuyla programların tek tek çıktısını çarşafı alabilirsiniz. 1 sayfaya sığdırma için ölçekleri ve sayfa kenarlarını kısımlabilirsiniz. Yazdırma yerinde mutlaka **PDF olarak kaydet** de çıkacaktır. İsterseniz pdf olarak kaydedin.
- Mutlaka yaptıklarınızı yedekleme bölümünden bilgisayarınıza indirin. İnen .json uzantılı dosyayı başka idareci arkadaşlarınıza gönderip onların da Görüntüleme modu'ndan durumu izlemesini sağlayabilirsiniz.

DETAYLI TEKNİK ANLATIM

DERSAYAR - OKUL HAFTALIK DERS PROGRAMI YÖNETİM SİSTEMİ

Gelişmiş Kullanım Kılavuzu, Algoritmik Çözümleyici Motoru ve Püf Noktaları Ansiklopedisi

Sürüm: v2.4.0 | Eğitim Öğretim Yılı Resmi Entegrasyon Kılavuzu

ÖNSÖZ VE GİRİŞ

Haftalık ders programı hazırlama süreci, eğitim kurumlarının yönetim kadroları için her eğitim-öğretim döneminin başında en büyük stres ve iş yükü kaynaklarından biridir. Bir taraftan öğretmenlerin kişisel ve idari kısıtları, diğer taraftan okulun fiziksel kapasitesi, atölye ve laboratuvarların sınırlı sayısı, şubelerin günlük ders saati limitleri ve pedagojik olarak derslerin günlere dengeli dağıtılması gereksinimi gibi yüzlerce değişken bir araya geldiğinde ortaya çözülmesi insan beyni için neredeyse imkansız bir kombinatorik bulmaca çıkar.

İşte **DerSayar**, tam olarak bu noktada devreye giren reaktif, bulut destekli ve gelişmiş yapay zeka/geri izleme (backtracking) algoritmalarıyla donatılmış modern bir okul yönetim asistanıdır. Bu kılavuz, DerSayar'ın sunduğu zengin özellikleri en ince ayrıntısına kadar açıklamayı, sistemin arkasındaki akıllı algoritmik yapıyı deşifre etmeyi ve en karmaşık okul yapıları için bile saniyeler içinde nasıl kusursuz ders programları hazırlayabileceğinizi öğretmeyi amaçlamaktadır.

- MODÜL KULLANIM REHBERİ VE ADIM ADIM İŞLEYİŞ

Sistemi en yüksek verimle kullanmak için takip etmeniz gereken tam adımlar aşağıda listelenmiştir.

5.1. Okul Ayarları Yapılandırması

Sisteme ilk girdiğinizde **Ayarlar (Settings)** sekmesinde şu alanları doldurun:

- Okul Adı:** Çıktılarda görünecek resmi isim (Örn: Süleyman Demirel Fen Lisesi).
- Eğitim Öğretim Yılı:** Resmi evraklarda başlık olarak yer alacak yıl tanımı (Örn: 2025-2026).
- Günler:** Eğitimin aktif olduğu günleri seçin (Pazartesi - Cuma).
- Günlük Ders Saati:** Bir günde işlenen maksimum ders saati (Örn: 8).
- Ders Saatleri:** Her bir dersin başlangıç ve bitiş saatlerini girin.

5.2. Fiziksel Kaynakların (Atölye/Derslik) Tanımlanması

Okuldaki sınırlı laboratuvar ve spor alanlarını sisteme kaydedin:

- **Genel Derslik:** Sınıfların kendi sabit derslikleri varsa tanımlayabilirsiniz.
- **Atölye/Laboratuvar:** Fizik laboratuvarı, bilgisayar atölyesi gibi ortak kullanım alanlarını mutlaka "Atölye" tipiyle ekleyin. Bu sayede iki farklı sınıfın aynı saatte oraya atanması algoritma düzeyinde engellenir.

5.3. Sınıflar ve Şubeler

Okuldaki tüm şubeleri (Örn: 9-A, 10-B Meslek, 11-C Fen) ekleyin:

- **Günlük Ders Saati Sınırı (Daily Periods):** Bazı sınıflar için bazı günlerin erken bitmesi gerekiyorsa (Örn: 12. Sınıfların Cuma günü son 2 ders staj çıkışı nedeniyle boş olması), o günün limitini 6 saat olarak ayarlayabilirsiniz. Algoritma o sınıfın Cuma günü 7. ve 8. saatlerine asla ders koymayacaktır.

5.4. Öğretmenler ve Kapalı Gün Tanımları

Öğretmenlerin okula gelemeyeceği veya ders istemediği gün/saatleribelirlemek hayati önem taşır:

- **Müsait olmama Ekranı:** Haftalık tablodan öğretmenin kapalı olacağı saatlerin üzerine tıklayarak kırmızıya boyayın.
- **Özel Kapatma İsimleri:** Kırmızı alanların üzerine çift tıklayarak özel açıklamalar girebilirsiniz (Örn: NÖBET, ŞEFLİK, YÜKSEK LİSANS). Bu açıklamalar öğretmen el programı çıktılarında o saatlerde şık bir şekilde basılacaktır.

5.5. Ders Tanımları ve Placement (Dağılım) Şablonları

Okulda okutulan derslerin haftalık toplam saati ve dağılım modelini girin:

- **Haftalık Ders Saati:** Dersin toplam süresi (Örn: 5 saat Matematik).
- **Ders Yerleştirme Biçimi:** Dersin günlere nasıl bölüneceği.
- **2+2+1:** Haftada iki gün ikişer saat blok, bir gün tek saat yerleştirilir.
- **3+2:** Bir gün 3 saat blok, bir gün 2 saat blok yerleştirilir.
- **5:** Tek bir günde 5 saat ardışık ders işlenir (Genellikle meslek liselerindeki atölye dersleri için).

5.6. Ders Dağıtım Köprülerinin Kurulması

Hangi dersin, hangi sınıfa, hangi öğretmen tarafından ve hangi derslikte verileceğini belirleyin:

- **Ortak Öğretmenli Dersler :** Aynı ders saatinde bir sınıfa birden fazla öğretmenin girmesi gerekiyorsa (Örn: Atölye grup dersleri), öğretmenler alanında virgülle ayırarak birden fazla öğretmen seçebilirsiniz. Algoritma, seçilen tüm öğretmenlerin aynı anda müsait olduğu saatleri arayacaktır.
- **Atölye Seçimi:** Dersin işleneceği özel laboratuvarı buradan ilişkilendirin.

6. YAZDIRMA VE RAPORLAMA REHBERİ

DerSayar, okul idarelerinin resmi denetimlerde ve tebliğ süreçlerinde doğrudan kullanabileceği yüksek kaliteli PDF ve kağıt baskı çıktıları üretir.

6.1. Resmi Evrak Standartları ve Eğitim Öğretim Yılı İbaresesi

Tüm basılı evrakların üst kısmında, okul idaresinin doldurduğu **Eğitim Öğretim Yılı** ibaresi standartlara uygun bir şekilde otomatik olarak basılır.

- **Başlık Şablonu:** T.C. [OKUL ADI] [AKADEMİK YIL] EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HAFTALIK DERS PROGRAMI
- **Etki:** Elle başlık yazma, PDF düzenleme programlarıyla uğraşma zahmeti tamamen ortadan kalkar. Çıktılar doğrudan imza ve mühür için hazır hale gelir.

6.3. Çarşaf Liste (Master Ledger Sheet) Özellikleri

Müdür odalarında duvara asılan veya idari masalarda kullanılan çarşaf listeler, okuldaki tüm öğretmen, sınıf ve dersliklerin haftalık durumunu tek bir devasa tabloda gösterir:

- **Öğretmen Çarşaf Listesi:** Satırlarda öğretmenlerin isimleri, sütunlarda ise gün bazlı ders saatleri yer alır. Boş hücreler, nöbetler ve kapalı saatler renkli ve açıklamalı olarak basılır.
- **Sınıf Çarşaf Listesi:** Tüm şubelerin ders durumunu tek bakışta analiz etmenizi sağlar. Boş günlerin kalıp kalmadığını, derslerin dengeli dağılıp dağılmadığını kontrol etmek için mükemmeldir.

6.4. Profesyonel Yazdırma İpuçları (Browser Print Settings)

Yazıcıdan çıktı alırken tabloların kaymaması ve tam sığması için şu adımları takip edin:

1. **Kağıt Boyutu ve Yönü:** Bireysel öğretmen/sınıf programları için **Dikey (Portrait)**, geniş çarşaf listeler için mutlaka **Yatay (Landscape)** yönlendirmesini seçin. Çok büyük okullarda çarşaf listeler için yazıcı ayarlarından **A3** kağıt boyutunu seçmeniz tavsiye edilir.
2. **Arka Plan Renkleri:** Zaman tablosundaki renkli alanların (Örn: Kapalı ders saatleri, nöbetler, ders blokları renkleri) kağıda basılması için yazdırma seçeneklerindeki **"Arka Plan Grafikleri" (Background Graphics)** seçeneğini mutlaka aktif hale getirin.
3. **Kenar Boşlukları (Margins):** Sayfa kenarlarında gereksiz boşluk kalmaması ve tabloların tam sığması için kenar boşluklarını **"Yok" (None)** veya **"Minimum"** olarak ayarlayın.
4. **Ölçek (Scale):** Eğer tablonun uç kısımları kağıda sığmıyorsa, yazdırma ölçeğini tarayıcıdan elle **%80** veya **%90** seviyelerine düşürerek tam oturmasını sağlayın.

7. İLERİ DÜZEY SENARYOLAR VE PROBLEM ÇÖZME İPUÇLARI

Okulunuzun öğretmen kadrosu kısıtlı, ders saatleri çok yoğun veya fiziksel alanları son derece yetersiz ise ders programını çözmek için şu stratejileri uygulayın:

7.1. Meslek Liseleri İçin Bölünmüş Grup Dersleri

Meslek liselerinde bir sınıf (Örn: 11-A Bilişim) meslek derslerinde 2 veya 3 gruba ayrılır. Her grubun dersi farklı atölyede farklı öğretmenler tarafından işlenir.

- **Strateji:** Bu tip dersleri sisteme tanımlarken, her grup için ayrı bir ders ataması (Assignment) oluşturun.
- Grup 1: Derslik -> Bilgisayar Atölyesi 1, Öğretmen -> Ahmet Y., Sınıf -> 11-A
- Grup 2: Derslik -> Bilgisayar Atölyesi 2, Öğretmen -> Mehmet K., Sınıf -> 11-A
- **Algoritmik Avantaj:** Algoritma, her iki grubun dersini aynı gün ve aynı saatlere yerleştirmeye çalışırken, öğretmenlerin ve atölyelerin çakışmamasını tam hassasiyetle kontrol eder.

7.2. Öğretmen Boş Gün Taleplerinin Yönetimi

Bazı öğretmenler haftada 1 veya 2 gün okula hiç gelmemek (boş gün) isteyebilir.

- **Strateji:** Öğretmenin boş gün olmasını istediği günün tüm ders saatlerini (Örn: Çarşamba gününün tüm 8 saatini) unavailability tablosundan kırmızıya boyayarak kapatın.
- **Dikkat Edilmesi Gereken:** Eğer okuldaki öğretmenlerin %80'i aynı günün (Örn: Cuma veya Pazartesi) kapalı olmasını talep ederse, matematiksel olarak derslerin sığabileceği gün sayısı yetersiz kalacaktır. Bu durumda algoritma tıkanır. İdeal olan, boş gün taleplerini haftanın günlerine (Pazartesi'den Cuma'ya) dengeli bir şekilde dağıtmaktır.

7.3. Kilitli (Locked) Derslerin Gücü

Okul idaresinin değiştiremeyeceği bazı dış kısıtlar bulunabilir. Örneğin, bir din kültürü öğretmenin başka bir okulda da görevlendirmesi varsa ve sizin okulunuza sadece "Salı günü ilk 4 saat" gelebiliyorsa:

- **Strateji:** Bu dersleri haftalık programa manuel olarak yerleştirin ve hücrenin üzerine sağ tıklayarak **Dersi Kilitli** seçeneğini işaretleyin. Hücrede kilit ikonu belirecektir. Ardından otomatik dağıtıcıyı çalıştırdığınızda, algoritma kilitli dersi asla yerinden oynatmayacak, diğer tüm esnek dersleri bu kısıta göre boşluklara sığdıracaktır.

8. SIKÇA SORULAN SORULAR VE DETAYLI SORUN GİDERME SÖZLÜĞÜ

S1: Otomatik dağıtıcıyı çalıştırıyorum ancak çözüm bir türlü tamamlanmıyor veya çok uzun sürüyor. Neden?

Cevap: Algoritmanın uzun süre çözüme ulaşamaması, tanımladığınız kısıtlar altında **matematiksel olarak geçerli hiçbir ders programı ihtimalinin bulunmadığını** gösterir. Sistem sonsuz döngüleri engellemek için maxTrialSteps sınırına ulaştığında aramayı sonlandırıp baştan dener (restart).

● Çözüm:

1. En çok kısıtlanmış (haftalık ders saati çok fazla ama boş gün talebi nedeniyle müsait saati çok az olan) öğretmenlerin kapalı saatlerini biraz gevşetin.
2. Ortak kullanılan atölye/laboratuvar sayısını veya kapasitesini kontrol edin. Aynı saatte 3 sınıfın aynı atölyeyi kullanmaya çalışıp çalışmadığını analiz edin.

3. Ders dağılım (placement) modlarını esnetin. 4+4 şeklinde yerleşmeyen ağır blok dersleri 2+2+2+2 şeklinde daha küçük parçalara bölün.

S4: İnternetim kesilirse girdiğim veriler kaybolur mu?

Cevap: Kesinlikle hayır. Google Firebase Firestore'un çevrimdışı yerel depolama (offline persistence) yeteneği sayesinde, girdiğiniz her veri anında tarayıcınızın güvenli yerel veritabanına kaydedilir. İnternetiniz geri geldiğinde, sistem bulut veritabanıyla otomatik olarak senkronize olur. Veri güvenliğiniz %100 oranında garanti altındadır.

S5: Bir öğretmene kapalı gün tanımlarken "KAPALI" yazısı yerine "NÖBET" veya "ŞEFLİK" yazabilir miyim?

Cevap: Evet! Kapatmak istediğiniz ders saatlerini kırmızıya boyadıktan sonra üzerine çift tıklayarak istediğiniz özel açıklamayı (Örn: "NÖBET", "ŞEFLİK", "KOORDİNATÖR") yazabilirsiniz. Bu açıklamalar hem ana ekranda hem de yazdırma çıktılarında şık bir etiket olarak görüntülenecektir.

S6: "Net Kazanç Koruması" algoritmanın performansını nasıl etkiler?

Cevap: Net Kazanç Koruması, geri izleme arama ağacında verimsiz sökme kombinasyonlarını (yani az saatlik yerleşim için çok saatlik ders sökümünü) henüz dallanma başlamadan budar. Bu sayede arama uzayı ortalama %40 oranında daralır ve çözüm süresi neredeyse yarı yarıya kısılır.

S7: "Look-ahead" (İleri Görüşlü Fizibilite) filtresi nasıl çalışır?

Cevap: Bir dersi yerleştirmek için başka bir dersi söktüğümüzde, look-ahead filtresi sökülen dersi eline alır ve o anki program tablosunda o dersin sığabileceği en az 1 teorik boş alan olup olmadığını hızlıca tarar. Eğer sökülen ders hiçbir yere sığamayacak durumdaysa, sökme işlemini baştan iptal eder. Bu sayede algoritma çıkmaz sokaklara girmekten kurtulur.

S8: Sınıfların günlük ders saati sınırı (Daily Periods) ne işe yarar?

Cevap: Özellikle cuma günleri ders saatlerinin erken bittiği okullarda veya öğrencilerin haftalık ders yükünü günlere dengeli dağıtmak istediğinizde kullanılır. Bir sınıfın Pazartesi günü en fazla 8 saat ders görebileceğini, Cuma günü ise en fazla 6 saat ders görebileceğini belirterek, öğrencilerin pedagojik olarak aşırı yüklenmesini önlersiniz.

S9: Çarşaf listeyi yatay olarak A3 kağıdına nasıl bastırabilirim?

Cevap: Çarşaf liste çıktısı açıkken tarayıcınızda Ctrl + P tuşlarına basın. Gelen yazdırma ekranında yönlendirmeyi **Yatay (Landscape)** yapın. Yazıcı özelliklerinden kağıt boyutunu **A3** olarak seçin ve tablonun kağıda tam sığması için "Ölçek" seçeneğini **"Sığdır" (Fit to Page)** veya **%100** seviyesine ayarlayın.

SON SÖZ

DerSayar, okul yöneticilerinin en kıymetli kaynağı olan **zamanı** onlara geri kazandırmak için tasarlandı. Bu kılavuzda belirtilen yönergeler, algoritmik mantıklar ve yazdırma püf noktaları sayesinde, haftalarca sürenders programı hazırlama çilesi artık tatlı bir idari ritüele dönüşecektir.

Sistemle ilgili her türlü soru, öneri ve destek talepleriniz için yönetimpanelindeki yardım butonunu kullanabilir veya davutk144@gmail.com adresi üzerinden doğrudan geliştiriciyle iletişime geçebilirsiniz.

DerSayar ile okulunuzda her ders yerli yerinde!